

**CONCORSO RISERVATO
PER IL PROFILO DI TECNOLOGO
III LIVELLO PROFESSIONALE**

**CURRICULUM STRUTTURATO
SEZIONE A- CURRICULUM**

Cognome e nome ITTALO FRANCISCO PEZZOTTI ESCOBAR

Responsabilità o coordinamento di funzioni organizzativo-gestionali e/o giuridico-amministrative

Ruolo svolto: Coordinatore e Gestione Software
Struttura: Biosensor Srl
Riferimenti o n. protocollo L003 data 16/01/2008
Periodo di attività dal 2008 al 2012
Altre informazioni: Coordinamento di gruppi di lavoro per la realizzazione dei software sviluppati Biosensor S.r.l. offre soluzioni tecnologiche per le industrie nel campo dello sviluppo di biosensori e servizi per l'analisi delle acque e degli alimenti. Offre un'esperienza documentata in attesa di vari brevetti internazionali sulla crescita delle alghe, trattamento acque reflue per mezzo di alghe, progettazione e sviluppi di bio-reattori. Biosensor è disponibile come partner nello sviluppo di nuove tecnologie in progetti europei.

Ruolo svolto: Gestione e Monitoring della rete intranet e postazione desktop
Struttura: Ferretiendas S.A
Riferimenti o n. protocollo C023 data 22102006
Periodo di attività dal 2006 al 2008
Altre informazioni: Ferretiendas, azienda di distribuzione di macchine, utensili e servizi per la costruzione e produzione manifatturiera.

Ruolo svolto: Amministratore di rete
Struttura: Simex S.A
Riferimenti o n. protocollo P201 data 01101998
Periodo di attività dal 1997 al 2000
Altre informazioni: Gestione e Monitoring della rete intranet di diverse sedi e dell'intercomunicazione tra le sedi. Simex S.A.S è nata 48 anni fa è ora uno dei principali produttori di articoli in plastica per il settore della cosmetica e dell'igiene personale.

Responsabilità di infrastruttura tecnico-scientifica

Tipologia incarico Direttore del progetto
Denominazione Struttura: INSELFO “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando Cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche”.
Sede Struttura: Progetto su 3 sedi: Sede Belen, Sede Santa Elena, Sede Medellin
Durata incarico dal 01/03/2015 al 01/03/2018
Riferimenti o n. protocollo 1010,1012,1014 data 14/06/2015
Altre informazioni: Un grande problema attuale nel mondo è nei mercati dell'energia e nella generazione di energia elettrica, il centro del progetto è la integrazione di energia solare per la generazione elettrica con pannelli fotovoltaici. Uso di sistemi di distillazione solare per il trattamento dell'acqua potabile nelle aree isolate. Le 3 sedi hanno affrontato aspetti diversi del problema, come di seguito riportato: La sede di Belen è stata sviluppata per supporto informatico, elettronico per sviluppo dei prototipi, assemblaggio de schede elettroniche, test di validazione per nuova strumentazione scientifica ed era responsabile per il gruppo di energia fotovoltaica, strumentazione industriale, sviluppo ambientale. Struttura sviluppata. La sede di Santa Elena è stata responsabile dello studio inerente le energia rinnovabile, acqua potabile, gas e applicazioni di agricoltura di precisione. La sede di Medellin era la sede amministrativa universitaria per tutti gruppi del progetto, gruppi ambientali, modellazione meccanica, ingegneria fisica, aeroponica.

Responsabilità tecnico/gestionale e/o di progetto scientifico/tecnologico o tecnico o di campagna di rilevamento

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “MULTIBIOPLAT” “Una nuova piattaforma biotecnologica per biosensori multifunzionale.
Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dello sviluppo economico
Importo totale finanziamento: 120.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo B01/0580702/x10 data 01/01/2008 (se non disponibili indicare la motivazione)
Periodo di attività dal 01/01/2008 al 01/01/2010
Finalità del progetto: Realizzazione di un biosensore innovativo basato contemporaneamente su MEA/Fluorescenza/Nanowires per scopi biomedicali ed ambientali.
Risultati ottenuti: Prototipo di misura contemporanea su fluorescenza/amperometria su MEA.
Altre informazioni: https://www.cnr.it/it/focus/027-5/progetto-multibioplat-una-nuova-piattaforma-biotecnologia-per-biosensori-multifunzionali-responsabile-dr-giuseppina-rea-dr-maria-teresa-giardi

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “AGROBIOSENS” “Ricerca industriale per la realizzazione di biosensori per il monitoraggio dell’inquinamento da bioni serbanti in agroalimentare”.
Ente/Istituzione finanziatrice: MIUR
Importo totale finanziamento: 490.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo N9431 Bando Miur 5 del D.M data 01/10/2008
Periodo di attività dal 01/10/2008 al 30/09/2011
Finalità del progetto: realizzazione di biosensori basati su chemiluminescenza/amperometria di organismi fotosintetici batterici.
Risultati ottenuti: Prototipo di misura contemporanea su chemiluminescenza /amperometria su SPE di maniera dinamica con l’integrazione di una micro pompa.
Altre informazioni: http://data.cnr.it/data/cnr/individuo/prodotto/ID190613

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “NUTRA-SNACKS” “Ready to eat food for breakfast an sport activity with high content of nutraceutics preventing disease and promoting public health. “
Ente/Istituzione finanziatrice: European comission call
Importo totale finanziamento: 400.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo call FP6-204-FOOD-3-B contract: 023044 data 01/04/2006
Periodo di attività dal 01/04/2006 al 30/11/2009
Finalità del progetto: realizzazione di biosensori per il controllo di nutraceutici.
Risultati ottenuti: Prototipo di photo bioreattore automatico per la produzione di antiossidanti
Altre informazioni: https://cordis.europa.eu/project/rcn/79856/reporting/en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21520699

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “MULTITASKS” “Innovazione di prodotto biosensoristico nella realizzazione di un sistema base denominato Biosensore Multitasks e sua applicazione in Agrofood basata nell’ brevetto del CNR”.
Ente/Istituzione finanziatrice: ministero dello sviluppo economico fondo per l’innovazione tecnologica (FIT).
Importo totale finanziamento: 120.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo B01/0547/03/X03 fondo per l’innovazione tecnologica (FIT) data 01062005.
Periodo di attività dal 01/06/2005 al 01/06/2009
Finalità del progetto: Realizzazione di biosensori basati contemporaneamente su sistemi di trasduzione ottico e amperometrico.
Risultati ottenuti: Diversi mutanti e Prototipi con applicazioni di uso ottico/amperometrico.
Altre informazioni: http://www.cnr.it/istituti/FocusByN.html?cds=027&nfocus=8

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “MOMA” delle molecole all’uomo: La ricerca spaziale applicata al miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana.
Ente/Istituzione finanziatrice: ASI Agenzia Spaziale Italiana
Importo totale finanziamento: 500.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo I/014/06/O data 01/06/2006
Periodo di attività dal 01/06/2006 al 01/06/2009
Finalità del progetto: Realizzazione di un prototipo di volo spaziale.
Risultati ottenuti: Costruzione di un prototipo per il volo spaziale per mantenere vive le alghe.
Altre informazioni: https://www.cnr.it/it/istituto/027/focus/istituto-di-cristallografia-ic

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “BIO-NUTRA” Realizzazione di un bireattore automatizzato.
Ente/Istituzione finanziatrice: Bando FILAS- Fondo per la ricerca scientifica
Importo totale finanziamento: 100.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo data 01122007
Periodo di attività dal 01/12/2007 al 31/03/2010

Finalità del progetto: Realizzazione di un prototipo bireattore per la crescita algale
Risultati ottenuti: costruzione di un bireattore automatizzato per la produzione di antiossidanti
Altre informazioni: http://www.nutrheff.cnr.it/?page_id=99

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “BEEP-C-EN” Biosensor for Effective Environmental Protection and Commercialization- Enhanced
Ente/Istituzione finanziatrice: Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1 Uniscan-UK, Dropsens-Spain, Vitens-Holland, Rivm-Holland, Eads-DE
Importo totale finanziamento: 320.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo 232082 Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1 data 01/10/2009
Periodo di attività dal 01/10/2009 al 30/09/2011
Finalità del progetto: Realizzazione di biosensori multipli per monitoraggio delle acque
Risultati ottenuti: Costruzione del prototipo e ricerca scientifica del gruppo.
Altre informazioni: https://cordis.europa.eu/project/rcn/92746/factsheet/en

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “SENSBIOSYN” Biosensors and sensors for the industrial biosynthesis process of widely used commercial antioxidants: nutraceuticals as additives for food and aquaculture promoting public health and safety.
Ente/Istituzione finanziatrice: 232522. Bando EU-FP7 Programma SME-2008-1
Importo totale finanziamento: 380.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo 232082 Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1 data 01/10/2009
Periodo di attività dal 01/11/2009 al 30/09/2011
Finalità del progetto: Realizzazione di sensori ottici per determinare il contenuto di carotenoidi in colture algali preso la ditta Algatech-Israel.
Risultati ottenuti: Costruzione del prototipo e di sensori ottici.
Altre informazioni: https://cordis.europa.eu/project/rcn/92519/factsheet/it

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “BIOAL” Sistema biosensoristico per la determinazione di contaminanti pericolosi per la salute umana in prodotti agro-alimentari
Ente/Istituzione finanziatrice: Bando FILAS- Distretto tecnologico delle Bioscienze
Importo totale finanziamento: 120.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo Bando FILAS- Distretto tecnologico delle Bioscienze data 16/02/2009
Periodo di attività dal 16/02/2009 al 15/02/2012
Finalità del progetto: Realizzazione di biosensori innovativi a multi cella e multiarray basati su multi trasduzione.
Risultati ottenuti: Costruzione de diversi prototipi multi cella con diverse tipologie di trasduzione.
Altre informazioni: http://www.ic.cnr.it/ic4/brevetti/

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “NIGHT VISION” Macular pigment entracte from plant organism in nanoparticles of inorganic / organic matrix with the aim of protecting the retina optic astronauts.
Ente/Istituzione finanziatrice: ASI Agenzia Spaziale Italiana
Importo totale finanziamento: 10.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa

Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo Volo umano spaziale DCVUS-2009-004 (ASI/NASA) 1) Mission STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA data 01/01/2010
Periodo di attività dal 01/01/2010 al 30/07/2011
Finalità del progetto: realizzazione e test del prototipo prima della missione spaziale STS-134 Shuttle Endeavour.
Risultati ottenuti: Diversi test sono stati effettuati per il prototipo e per le batterie ed è stato fornito il prototipo per la missione.
Altre informazioni: http://www.cnr.it/istituti/Focusperistituto.html?cds=027

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “PHOTOEVOLUTION” BLOKIS Volo umano spaziale DC-VUS-2009-004 (ASI/NASA) Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Mission STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA
Ente/Istituzione finanziatrice: ASI Agenzia Spaziale Italiana
Importo totale finanziamento: 10.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo Volo umano spaziale DCVUS-2009-004 (ASI/NASA) Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Mission STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA data 01062010
Periodo di attività dal 01/06/2010 al 30/07/2011
Finalità del progetto: studio dei sensori ottici per la sopravvivenza delle alghe durante la missione spaziale STS-134 Shuttle Endeavour.
Risultati ottenuti: Identificate e testate celle ottiche idonee per la missione.
Altre informazioni: http://data.cnr.it/data/cnr/individuo/prodotto/ID148541

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico
Titolo: Progetto “MICROBIOSIS” Per la realizzazione di un sistema completamente automatico da banco, in grado di monitorare centinaia di campioni di acque giornalmente.
Ente/Istituzione finanziatrice: FILAS-Regione Lazio bando distretto tecnologico di Bioscienze
Importo totale finanziamento: 100.000,00 euro
Importo finanziamento per Unità Operativa
Nominativo coordinatore del progetto: Maria Teresa Giardi
Riferimenti o n. protocollo FILAS Regione Lazio data 01122010
Periodo di attività dal 01/12/2010 al 30/12/2012
Finalità del progetto: Realizzazione di un sistema completamente automatico da banco.
Risultati ottenuti: Prototipo da banco per lo studio di campioni delle acque.
Altre informazioni: http://www.ic.cnr.it/ic4/en/news-sensrad-project/

Partecipazione a commissioni di concorso, di gare ad evidenza pubblica e/o ad organismi di natura tecnico-scientifica e/o organizzativo-gestionale formalmente costituiti in sede nazionale o internazionale nell’ambito dei quali il candidato partecipi in qualità di membro o responsabile o coordinatore

Tipologia incarico: Commissione di Dottorato
Denominazione Organismo/Struttura: Università nazionale della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Medellin
Durata incarico dal 06/10/2015 al 09/12/2015
Riferimenti o n. protocollo SFCA-892 data 05102015

Altre informazioni: Dottorato nelle scienze agricole, sviluppo di un sistema di controllo dell'irrigazione avanzato ed efficiente nell'utilizzo delle risorse per la cultura aeroponica, basata su una rete di monitoraggio dello stato idrico di coltivazione e condizioni climatiche.

Tipologia incarico: Commissione progetti
Denominazione Organismo/Struttura: Minciencias, Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Colciencias – Bogotá- Colombia
Durata incarico: dal 01/08/2021 al 01/09/2021
Riferimenti o n. protocollo: progetti presentati nell'ambito del bando 901 del 2021
Altre informazioni: 84810 - sistema generatore di ossigeno ad alto flusso IA.I.R.E CNAF .

Tipologia incarico: Commissione progetti
Denominazione Organismo/Struttura: Minciencias, Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Colciencias – Medellin- Colombia
Durata incarico: dal 15/08/2021 al 15/09/2021
Riferimenti o n. protocollo: progetti presentati nell'ambito del bando 901 del 2021
Altre informazioni: 85283 - Assistenti Robotic Agility RPA .

Tipologia incarico: Commissione progetti
Denominazione Organismo/Struttura: Minciencias, Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Colciencias – Medellin- Colombia
Durata incarico: dal 15/08/2021 al 15/09/2021
Riferimenti o n. protocollo: progetti presentati nell'ambito del bando 901 del 2021
Altre informazioni: 85431 - Piattaforma robotica per l'utilizzo di carichi posizionabili.

Tipologia incarico: Commissione progetti
Denominazione Organismo/Struttura: Minciencias, Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Colciencias – Bogotá- Colombia
Durata incarico: dal 15/09/2021 al 01/10/2021
Riferimenti o n. protocollo: progetti presentati nell'ambito del bando 901 del 2021
Altre informazioni: 86883 - Crescita commerciale del prototipo di telemedicina e tecno vigilanza GENDATA .

Tipologia incarico: Commissione progetti
Denominazione Organismo/Struttura: Minciencias, Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione della Colombia
Sede Organismo/Struttura: Colciencias – Bogotá- Colombia
Durata incarico dal 20/01/2012 al 20/02/2012
Riferimenti o n. protocollo: progetti presentati nell'ambito del bando 901 del 2021
Altre informazioni: 1333-405-20335 , Sviluppo di immunosensori piezoelettrici e loro applicazione nella determinazione di pesticidi.

Partecipazione alla istituzione di imprese Spin-off

Denominazione PHOTOFARM
Finalità dell'Impresa Trasferire in campo industriale i risultati di un'intensa attività di ricerca condotta da un gruppo CNR in ambito europeo.
Sede IC-CNR, Dipartimento progettazione molecolare area della ricerca di roma1.
Riferimenti Partecipazione a PERUGIA 2009, Premio Nazionale per l'Innovazione, Maria Teresa Giardi, Giuseppina Rea, Gianni Pezzotti, Ittalo Pezzotti, Eleftherios Touloupakis, Giovanni Basile.
Altre informazioni: Trasferire in campo industriale i risultati di un'intensa attività di ricerca condotta da un gruppo CNR in ambito europeo. Questa l'idea da cui è nato recentemente lo spin-off PhotoFarm. Il gruppo coordinato da Maria Teresa Giardi e Pina Rea, nel quale operano più di 20 giovani ricercatori precari, è impegnato nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, nei quali ha rafforzato una vocazione imprenditoriale. PhotoFarm si propone di offrire, partendo dallo stesso materiale biologico, due linee di prodotti grazie alle applicazioni tecnologiche dei complessi costituiti dal Fotosistema II. Ricerche approfondite, realizzate negli anni recenti dal gruppo CNR, hanno permesso di isolare ed immobilizzare un complesso di alghe unicellulari in forma particolarmente stabile e di modificare il complesso Fotosistema II in modo da accumulare nella sua struttura sostanze ad attività antiossidante. L'innovazione consiste nell'utilizzo di impianti molto ridotti per l'applicazione di tecniche di elicitazione e di biologia molecolare non GMO che portano ad una overproduzione. Con un unico prodotto di base, costituito dal Fotosistema II. BIOSENSOR SRL, DAS SRL, ENERVIT SPA, ORTOSOLE SPA si pongono come nostri clienti.

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di docenza in corsi di formazione

Denominazione (Università / Istituzione) università Nazionale della Colombia
Sede Principale Medellin
Tipologia di corso: Studio sulle micro alghe, le loro caratteristiche e le possibili applicazioni in biodiesel e uso nutrizionale.
Materia di insegnamento. Pratica Accademica Speciale (PAE) I
Periodo di attività dal 01/08/2015 al 15/08/2015 nr. Ore complessive 192
Altre informazioni: Corso di utilizzo e processo di alghe e materiale organico per la produzione di energia, Biodigestori.

Denominazione (Università / Istituzione) università Nazionale della Colombia
Sede Principale Medellin
Tipologia di corso: Sviluppo di processi di produzione di celle fotovoltaiche inorganiche di silicio low cost
Materia di insegnamento. Pratica Accademica Speciale (PAE)
Periodo di attività dal 01/02/2016 al 10/07/2016 nr. Ore complessive 192
Altre informazioni: Corso di fondamenti di strumentazione e costruzione di macchine per processi di Materiali come il silicio e la trasformazione in celle fotovoltaiche.

Denominazione (Università / Istituzione) università Nazionale della Colombia
Sede Principale Medellin
Tipologia di corso: Implementazione del sistema di controllo per Solar Distiller
Materia di insegnamento. Pratica Accademica Speciale (PAE)
Periodo di attività dal 01/08/2016 al 15/12/2016 nr. Ore complessive 192
Altre informazioni: laboratorio di elettronica in strumentazione industriale - Corso di costruzione, installazione, misura di sensori e strumentazione per pannelli solari per la depurazione di acqua potabile in aree isolate

Partecipazione a Comitati di Redazione (editorial board) di riviste e giornali scientifici nazionali o internazionali, Editor di special issues

Descrizione rivista: Sennova
Ruolo svolto: Membro comitato scientifico
Riferimenti: Il governo nazionale colombiano ha bisogno di un trasferimento tecnologico o di nuove conoscenze e tecnologie per l'industria colombiana e il mondo del lavoro, con problemi attuali.
Attività svolta: Revisione degli articoli e degli argomenti
Periodo di attività dal 01/01/2014 al in corso
Altre informazioni: Rivista SENNOVA, ISSN: 2389-9573, Periodicità: semestrale, Servizio nazionale di apprendistato – SENA, Direzione Generale, Dipartimento di formazione professionale, Sistema di gestione della ricerca strategica, Sviluppo tecnologico e innovazione (SENNOVA).

Partecipazione a progetto di ricerca e/o a campagne di rilevamento

Ruolo svolto: Direttore del progetto
Titolo: INSELFO “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando Cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche”.
Ente/Istituzione finanziatrice Colciencias – Università Nazionale della Colombia
Importo totale finanziamento 318.000.000,00 Milioni de Pesos 106.000,00 Euro
Importo finanziamento per Unità Operativa 158.400,00 Milioni de Pesos 52.000,00 Euro
Riferimenti o n. protocollo data se non disponibili indicare la motivazione)
Periodo di attività dal 01/03/2015 al 01/03/2018 (oppure ancora in corso)
Finalità del progetto: Soluzioni unificate per aree isolate in Colombia composte per: energia rinnovabile, acqua potabile, gas e applicazioni di agricoltura di precisione. Un grande problema attuale nel mondo è nei mercati dell'energia e nella generazione di energia elettrica, il centro del progetto è la integrazione di energia solare per la generazione elettrica con pannelli fotovoltaici. Un altro fattore importante è l'uso di sistemi di distillazione solare per il trattamento dell'acqua potabile nelle aree isolate. L'attuale problema in Colombia è influenzato da problemi di siccità che colpiscono l'agricoltura e l'acqua, quest'ultimo ha un impatto sui livelli dell'acqua nelle dighe, creando problemi nella parte di generazione, aumentando i costi dell'elettricità.
Risultati ottenuti: Impianto pilota Biodigestore. Costruzione, assemblaggio dell'impianto pilota di energia termica per collettori solari. Assemblaggio e costruzione dell'impianto fotovoltaico. Ottenimento di slicio purificato tramite tecniche di frantumazione, spruzzatura, setacciatura e processi di lisciviazione chimica. Forni a calcinazione e forno per la produzione di celle fotovoltaiche. Film semiconduttori trasparenti: hanno preparato i tre composti (G23), (H57) e (M88) che combinavano condizioni migliori tra alluminio e zinco per produrre un film stabile e trasparente. Preparazione di perovskite. Impianto pilota Solar Distiller. Sistema aeroponico solare a basso costo per mais, rucola e marijuana. Formazione degli studenti con una tesi di master.
Altre informazioni

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore “Senior”
Titolo: INTEROMICS “Sviluppo di un Network di competenze per lo Sviluppo di Applicazioni OMICS di Bioinformatiche alla Biomedicina”
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Bandiera finanziato dal MIUR
Importo totale finanziamento 22.000.000,00
Importo finanziamento per Unità Operativa 8.800.000,00
Nominativo coordinatore del progetto: Luciano Milanese
Riferimenti o n. protocollo data (non a disposizione)
Periodo di attività dal 01/01/2012 al 31/12/2018
Finalità del progetto sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici.
Risultati ottenuti Sviluppo di infrastrutture di Bioinformatiche per le applicazioni OMICS in Biomedicina.
Altre informazioni Sono state disegnati diversi prototipi e disegni per applicazione biomediche.

Le scienze “omiche” (genomica, epigenomica, proteomica, interatomica insieme alla bioinformatica ed altre discipline derivate) costituiscono il paradigma intorno al quale ruota l’insieme delle ricerche nei settori della biomedicina e della scienze della vita. Questo paradigma è la fonte dalla quale stanno scaturendo i nuovi dati e i nuovi prodotti che alimenteranno l’industria farmaceutica, diagnostica, la clinica, la gestione dell’ambiente, delle risorse agro-zootecniche, fino a quelle di settori industriali non biotecnologici.

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore “Post - dottorato”
Titolo: Progetto del ministero della ricerca PON “VIRTUALAB” “Sistemi Avanzati di Meccatronica Biomedicale di Diagnosi e Terapia Medica basati su Realtà Virtuale e Aumentata, Microelettronica, e su Laboratori robotizzati ad elevato throughput”.
Ente/Istituzione finanziatrice: MIUR PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Project Leader MASMEC S.p.A. Project Team: Istituto Tumori Bari, CNR di Bari e Segrate, AB Analitica Padova e Modugno (Ba), Tecnopolis PST Srl (Ba).
Importo totale finanziamento: 580.000,00
Importo finanziamento per Unità Operativa: 471.537,51
Nominativo coordinatore del progetto: Aldo Luperini (ITB)
Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione)
Periodo di attività dal 01/07/2011 al 31/05/2015
Finalità del progetto: Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni
Risultati ottenuti: Sviluppo di nuovi sensori di sonda per la lettura dei segnali di neurone.
Altre informazioni: Il progetto mira a studiare e sviluppare tecnologie biomediche nei settori della interventistica radiologica mininvasiva e delle diagnostica biomolecolare. Due i principali obiettivi del progetto: il primo obiettivo ha lo scopo di realizzare sistemi di interventistica clinica basati sulla tecnica della navigazione percutanea e facenti uso di tecniche di fusione di immagini TAC (o RM) e Ecografiche che permetterebbero di implementare tecniche interventistiche mininvasive in grado di consentire il raggiungimento di lesioni patologicamente importanti con la massima precisione con tempi e costi ridotti. Altri importanti obiettivi di progetto sono lo studio di aghi interventistici multifunzione per la diagnostica e la terapia di patologie encefaliche, di stimolatori sensoriali anche controllabili remotamente idonei ai processi riabilitativi e sistemi robotizzati di precisione per la guida degli aghi multifunzione nei tragitti di puntamento verso le lesioni encefaliche profonde.

Premi e riconoscimenti

Descrizione: bando 656 del 2014, risoluzione 802 del 2014
Candidato beneficiario per un importo di 160.000 euro per continuazione attività di dottorato
Assegnato da: Governo della Colombia COLCIENCIAS
Data o anno di assegnazione: 2015-2017
Altre informazioni: INSELFO “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando Cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche”.

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, Dottorato di Ricerca

Tipologia di corso Dottorato di Ricerca In ingegneria dei sistemi sensoriali ed apprendimento
Sede di svolgimento Università di Roma “Tor vergata” – Dip. Ingegneria Elettronica
Durata del corso dal 01/11/2009 a 31/06/2012 ore complessive
Data esame finale se previsto 12/06/2012
Votazione e/o valutazione conseguiti: Superato
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi

Tipologia: titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere
Data di conseguimento: 7 Ottobre 2004
Data di iscrizione: 8 luglio 2004
Altre informazioni: DECRETO 7 ottobre 2004, Riconoscimento, al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, di Titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Ingegnere. (GU Serie Generale n.247 del 20-10-2004).

Partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali

Tipologia conferenza: Internazionali 1st postdoctoral discussion at the National University of Colombia
Data di svolgimento: 3 Nov 2015
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Invitato da Jairo Alexis Rodriguez Director of Research and Extension, National University of Colombia, Bogota Campus
Argomento/Contributo: talk e poster inerente a INSELFO “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando Cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche”.
Altre informazioni: International symposium in biosensing Technologies conference “Space applications in biosensing Technologies” - Politecnico Colombiano JIC, 18th August 2011, Medellin, Colombia (Oral presentation), Auditorio Fernando.

Tipologia conferenza: Internazionali 1st International symposium in biosensing technologies
Data di svolgimento: 18-19 Ago 2011
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Invitato da Prof. Nelson Munoz, Control Engineering Politecnico colombiano JIC.
Argomento/Contributo: Oral presentation su Multiparametric system for biosensing technologies applications based on microarray electrodes.
Altre informazioni: International symposium in biosensing technologies conference “Space applications in biosensing technologies” - Politecnico Colombiano JIC, 18th August 2011, Medellin, Colombia (Oral presentation), Auditorio Fernando.

Tipologia conferenza: Internazionali Nutra Snacks technical Meeting
Data di svolgimento: 6- 8 May 2009
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Prof. Udo Johanningmeier Martin-Luther-University of Halle–Wittenberg, Plant Physiology Institute, Weinbergweg 10 06120 Halle/Saale (Germany).
Argomento/Contributo: Conferenza Building a Bioreactor for Plant Cell Growth.
Altre informazioni: International symposium in Nutra Snacks technical development project Martin-Luther-University of Halle–Wittenberg, Plant Physiology Institute, Halle/Saale (Germany). (Oral presentation).

Tipologia conferenza: Internazionali 3th International Workshop on Multianalyte Biosensing Devices
Data di svolgimento: 17 – 18 September 2008
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Dr. Eleftherios Touloupakis
Argomento/Contributo: Oral presentation su “A multidetection automatic biosensing device for simultaneous optical and electrochemical measurements”, “A multianalyte automatic biosensing fluorimeter”.
Altre informazioni: [M.T.Giardi, A.Tibuzzi, G.Rea, T.Lavecchia, I.Pezzotti, G.Pezzotti]“A multidetection automatic biosensing device for simultaneous optical and electrochemical measurements”, 3th International Workshop on Multianalyte Biosensing Devices, 17 – 18 September 2008 Athens, Greece.

Tipologia conferenza: Nazionali Proceedings IV National Congress: "Un Mondo Senza Gravità" Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology
Data di svolgimento: 31 March – 2 April 2009
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Programma.
Argomento/Contributo: 3 Poster, Conferenza, "Portable Biosensor Prototype for Fluorescence Experiments in Space", "Automatic Biofreezer Prototype to Store and Freeze Cell Cultures in Space", "Ito-Based Biosensor Prototype to Monitor Electroactivity of Cell Cultures in Space".
Altre informazioni: 3 Poster/3prototipi/Conferenza Sala Congressi Hotel Regina Elena, Santa Margherita Ligure. Italy.

Tipologia conferenza: Nazionali Proceedings IV National Congress: "Un Mondo Senza Gravità" Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology
Data di svolgimento: 31 March – 2 April 2009
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito: Programma.
Argomento/Contributo: 3 Poster, Conferenza, "Portable Biosensor Prototype for Fluorescence Experiments in Space", "Automatic Biofreezer Prototype to Store and Freeze Cell Cultures in Space", "Ito-Based Biosensor Prototype to Monitor Electroactivity of Cell Cultures in Space".
Altre informazioni: 3 Poster/3prototipi/Conferenza Sala Congressi Hotel Regina Elena, Santa Margherita Ligure. Italy. https://ssl.webstarhotel.com/issbb/tiki-index.php?page=documenti

Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie

Tipologia correlatore di Tesi specialistica in Ingegneria Fisica
Ruolo svolto (Presidente o Componente): Componente
Periodo di attività dal 15/04/2015 al 30/06/2017
Riferimenti o n. protocollo MSFC-E-444-16 data 24/11/2016
Altre informazioni: sistemi di monitoraggio e misurazione delle variabili nei collettori solari per l'utilizzo dell'energia termica nei sistemi elettrici (SIMOMECOSO). Hugo Torres Bahamon. Ing. Fisica

Tipologia incarico: Commissione di progetto
Denominazione Organismo/Struttura: Università di Colciencias (Colombia)
Sede Organismo/Struttura: Rionegro
Durata incarico dal 06/10/2015 al 09/12/2015
Riferimenti o n. protocollo 1333-405-20335 data 25/12/2012
Altre informazioni: Università Politecnica di Valencia, Spagna, Sistema Oscillatore Migliorato per Applicazioni di Microbilancia (QCM) in mezzi liquidi e Proposta per un nuovo Metodo di Caratterizzazione per Biosensori Piezoelettrici tesi dottorale. Sviluppo di immunosensori piezoelettrici e loro applicazione nella determinazione dei pesticidi. Presentato dalla Scuola di Ingegneria di Antioquia al bando 405-2007 "Bando nazionale per il finanziamento di progetti di ricerca. Anno 2007, Modalità di recupero contingente

Tipologia: Tutor di Master in Ambiente e Sviluppo
Ruolo svolto (Presidente o Componente) Componente
Periodo di attività dal 15/04/2015 al 30/06/2017
Riferimenti o n. protocollo 3008055 data 01/11/2016
Altre informazioni: Valutazione dell'efficienza di un distillatore solare modificato come alternativa al trattamento della qualità dell'acqua per il consumo umano in una zona rurale della Colombia. Juan Carlos Cueva Orejuela. Titolo: Master in Ambiente e Sviluppo

Articoli in riviste

Tipologia prodotto: Articolo
Titolo: Development and Simulation of a Low Cost Closed Thermal System to Generate Thermal Cycles through PID Control and IoT Applications.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Alexander Saldarriaga, Marco Moscatelli, Alessandro Orro, Matteo Gnocchi, Luciano Milanesi.
Ruolo svolto: Ingegnere piattaforma biosensoristica.
Rivista: International Journal of food Research, IJFR
Codice identificativo (ISSN): 2319-7064
Anno di pubblicazione: 2020
Impact Factor rivista: ResearchGate Impact Factor (2018): 0.28 SJIF (2018): 7.426
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR:
Numero citazioni:
Altre informazioni: INTEROMICS “Sviluppo di un Network di competenze per lo Sviluppo di Applicazioni OMICS di Bioinformatiche alla Biomedicina”.

Tipologia prodotto: Articolo
Titolo: Low cost humidity generator system development for laboratory applications integrating a PID controller.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Alexander Saldarriaga, Marco Moscatelli, Alessandro Orro, Matteo Gnocchi, Luciano Milanesi.
Ruolo svolto: Ingegnere piattaforma biosensoristica.
Rivista: International Journal of food Research, IJFR
Codice identificativo (ISSN): 2056-9734
Anno di pubblicazione: 2019
Impact Factor rivista:
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR:
Numero citazioni:
Altre informazioni: INTEROMICS “Sviluppo di un Network di competenze per lo Sviluppo di Applicazioni OMICS di Bioinformatiche alla Biomedicina”.

Tipologia prodotto: Articolo
Titolo: A new embedded biosensor platform based on micro-electrodes array (MEA) technology.
Elenco autori: Viviana Scognamiglio, Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ivano Manfredonia, Katia Buonasera, Giuseppe Rodio, Maria Teresa Giardi
Ruolo svolto: Ingegnere piattaforma biosensoristica.
Rivista: Sensors and Actuators B: Chemical
Codice identificativo (ISSN): 0120-6230
Anno di pubblicazione: 2013
Impact Factor rivista: 4.582
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR: Classe A
Numero citazioni: 2
Altre informazioni: Progetto europeo Eurotransbio “Multibioplat”, Progettazione e costruzione HW/SW e della strumentazione, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 176, January 2013, Pages 275–283. DOI:10.1016/j.snb.2012.09.101.

Tipologia prodotto: Articolo
Titolo: Towards An integrated biosensor array for simultaneous and rapid multi-analysis of endocrine disrupting chemicals.

Nr. pagine libro: 160	Nr. pagine capitolo di libro: 10
Nr. Pagine: 81-91	
Elenco autori: I. Pezzotti , J. Cano, G. Pezzotti	
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351 ISSN: 2256-5353 (online)	
Anno pubblicazione: 2014	
Altre informazioni: "Battery Certification for Space Prototype Applications". Rivista Politecnica, Politecnico Colombiano JIC. ISSN 1900-2351, Volume 10, N°18 2014, Pag 81-91, Medellin. Progetto Nighth vision Agenzia spaziale italiana, missione DAMA.	

Tipologia prodotto: Proceedings	
Titolo: Construction of an amperometric biosensor and instrumentation in micro electrodes MEA 4 wells.	
Nr. pagine libro: 130	Nr. pagine capitolo di libro: 10
Nr. Pagine: 9-19	
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Aldo Luperini.	
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351 ISSN: 2256-5353 (online)	
Anno di pubblicazione: 2013	
Altre informazioni: Sistemi Avanzati di Meccatronica Biomedicale di Diagnosi e Terapia Medica basati su Realtà Virtuale e Aumentata, Microelettronica, e su Laboratori robotizzati ad elevato throughput, Year 9, n° 16, page 9- 20.	

Tipologia prodotto: Proceedings in atti di congresso	
Titolo: Biosensors based on 4-wells micro array systems: study, design, construction and applications.	
Nr. pagine libro: 523	Nr. pagine capitolo di libro: 5
Nr. Pagine: 171-175	
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Katia Buonasera, Viviana Scognamiglio, Ivano Manfredonia, Gianni Pezzotti, Maria Teresa Giardi.	
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISBN 978-1-4614-3859-5 Online ISBN 978-1-4614-3860-1	
Anno di pubblicazione: 06 June 2013	
Altre informazioni: Metodo proposto per amperometria, fluorescenza e conduttometria usando MEA di 4 celle.	

Tipologia prodotto: Proceedings	
Titolo: Multiparametric system for biosensing technologies applications based on microarray electrodes.	
Nr. pagine libro: 145	Nr. pagine capitolo di libro: 9
Nr. Pagine: 107-116	
Elenco autori: Pezzotti I. , Touloupakis E, Pezzotti G, Buonasera K	
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351/ 2256-5353 (online)	
Anno pubblicazione: 2011	
Altre informazioni: Rivista Politecnica, Politecnico Colombiano JIC. ISSN 1900-2351, P 107-116, Vol 7 N°13 2011, Medellin. Citations:2. http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/issue/view/17	

Tipologia prodotto: Proceedings	
Titolo: Comparison of two photosynthetic biomediators for herbicide detection.	
Nr. pagine libro:145	Nr. pagine capitolo di libro: 9
Nr. Pagine: 107-116	
Elenco autori: Touloupakis, Eleftherios, Pezzotti, Ittalo.	
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351/2256-5353 (online)	
Anno pubblicazione: 2011	
Altre informazioni: Rivista Politecnica, Politecnico Colombiano JIC. ISSN 1900-2351, P 101-106, Vol 7 N°13 2011, Medellin. Citations:2. http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/issue/view/17	

Tipologia prodotto: Proceedings
Titolo: Biosensors: New frontiers for the environmental analysis.
Nr. pagine libro: 145 Nr. pagine capitolo di libro: 7
Nr. Pagine: 107-116
Elenco autori: Touloupakis, Eleftherios, Pezzotti, Ittalo.
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351 ISSN: 2256-5353 (online)
Anno pubblicazione: 2011
Altre informazioni: Rivista Politecnica, Politecnico Colombiano JIC. ISSN 1900-2351, P 93-100 , Vol 7 N°13 2011, Medellin. Citations:2 http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/issue/view/17

Tipologia prodotto: Proceedings
Titolo: Biosensors: Direct laser immobilization of photosynthetic material on screen-printed electrodes for amperometric biosensor.
Elenco autori: Christos Boutopoulos, Eleftherios Touloupakis, Ittalo Pezzotti , Maria Teresa Giardi, Ioanna Zergioti,
Codice identificativo (ISSN):
Anno di pubblicazione: 2011
Altre informazioni: Rivista Applied Physics Letters/Volume 98/Issue 9/biophysics and bio-inspired systems, doi:10.1063/1.3562297, Feb 2011. Numero citazioni: 16

Tipologia prodotto: Proceedings
Titolo: Biosensors: Laser immobilization of photosynthetic material on screen-printed electrodes.
Elenco autori: Christos Boutopoulos, Eleftherios Touloupakis, Ittalo Pezzotti , Maria Teresa Giardi, Ioanna Zergioti.
Codice identificativo (ISBN): 978-1-4577-1223-4,
Anno di pubblicazione: 2011
Altre informazioni: Rivista Lasers and Electro-Optics (CLEO), 2011 Conference on, Print ISBN: 978-1-4577-1223-4, INSPEC Accession Number: 12142005, 1-6 May 2011.

Tipologia prodotto: Proceedings
Titolo: Design of a portable instrument for environmental applications by amperometric measurements on biological material
Nr. pagine libro: 125 Nr. pagine capitolo di libro: 7
Nr. Pagine: 107-114
Elenco autori: K.Buonasera, I.Pezzotti , G.Rea, G.Pezzotti, M.T.Giardi
Codice identificativo (ISBN o ISSN) : ISSN:1900-2351 ISSN: 2256-5353 (online)
Anno pubblicazione: 2009
Altre informazioni: Rivista Politecnica, Vol 5, n° 9, pag. 107- 114 Medellin, December 2009, Citations: 1 from google scholar. http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/issue/view/13/showToc

Tipologia prodotto: Proceedings
Titolo: Development of new environmental biosensors instruments for herbicides analyses.
Nr. pagine libro: 124 Nr. pagine capitolo di libro: 7
Nr. Pagine: 117 -124
Elenco autori: G.Pezzotti, M.T.Giardi, M.Lambreva, G.Rea, I.Pezzotti
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISSN:1900-2351/2256-5353 (online)
Anno pubblicazione: 2008
Altre informazioni: Rivista Politecnica, Vol 4, n° 6, pp. 117- 124 Medellin, January 2008. http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/issue/view/9/showToc

Brevetti

Tipo Nazionale
Titolo: dispositivo multiparametrico a flusso continuo per la misura della conduttanza ed amperometria applicato in biosensoristica
Nr. Brevetto: 102016000132760
Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti , J.Cano
Ruolo svolto Inventore – Progettista
Anno di deposito/registrazione 30/12/2016
Contratti stipulati
Livello di diffusione - uibm.gov.it
Altre informazioni

Tipo Internazionale PCT
Titolo: Device and method for detecting biological contaminants, in particular coliform bacteria in water samples
Nr. Brevetto: WO/2017/037664, PCT.IB2016.055263
Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti , J.Cano
Ruolo svolto Inventore – Progettista
Anno di deposito/registrazione 30/12/2016
Contratti stipulati
Livello di diffusione - uibm.gov.it
Altre informazioni

Tipo Nazionale
Titolo: Dispositivo e metodo per la rilevazione di contaminanti in forma liquida o gassosa basata su sensori piezoelettrici per la creazione di reti distribuite
Nr. Brevetto: 102016000055747 (UA2016A003936)
Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti , J.Cano
Ruolo svolto Inventore – Progettista
Anno di deposito/registrazione 30/05/2016
Contratti stipulati
Livello di diffusione - uibm.gov.it
Altre informazioni

Tipo Nazionale
Titolo: Dispositivo e metodo per la rilevazione di batteri coliformi in campioni di acqua
Nr. Brevetto: 102015000047845 (UB2015A003337)
Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti , J.Cano
Ruolo svolto Inventore – Progettista
Anno di deposito/registrazione 02/09/2015
Contratti stipulati
Livello di diffusione - uibm.gov.it
Altre informazioni

Composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati da documentazione atta a consentirne adeguate valutazioni.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Bioimpedenzcard AFE4300
Descrizione: Scheda elettronica per l'uso della bioimpedenza include modulo AFE4300 e Bluetooth.

Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Andrea Lopresti, Nerio Andres Montoya, Gianni Pezzotti.
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona, può essere utilizzata come prova di variazione della resistenza della pelle nelle malattie utilizzabile in tecnologie indossabili. La trasmissione dei dati avviene via Bluetooth.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione di mainboards per uso elettronico.
Titolo: Bioimpedance card biosignals
Descrizione: Scheda elettronica per l'uso dei segnali di temperatura, umidità e bioimpedenza include processore ATMEGA328, modulo AFE4300 e TX RN41.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Andrea Lopresti, Nerio Andres Montoya, Gianni Pezzotti.
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona per diagnosi in tecnologie indossabile La trasmissione dei dati avviene via Bluetooth.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Ambroom Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per studi ambientali in casa.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Luciano Milanese
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: La scheda elettronica per studi ambientali consente di determinare variabili come: temperatura, concentrazione di gas metano, anidride carbonica, ossigeno, alcol, ed intensità luminosa, rumore e umidità. La trasmissione dei dati avviene via Wi-Fi.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Ambbody Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per impatto ambientale sulla persona.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Luciano Milanese
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e di test di segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: La scheda elettronica consente di determinare incidenza ambientale sulla persona misurando variabili come: pH, posizione ergonomica, temperatura interna, frequenza cardiaca, radiazione elettromagnetica, intensità luminosa ricevuta. La trasmissione dati avviene via Bluetooth.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Actuamotors Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per gestire 4 motori e diversi attuatori.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Luciano Milanese, Aldo Luperini.
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: La scheda elettronica consente di collegare fino a 4 motori, 8 attuatori 220 VAC.

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Freq_double signal Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per leggere fino a 2 sensori microbilancia.

Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Luciano Milanese, Aldo Luperini.
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni:

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: Freq_8MUX Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per leggere fino a 8 sensori (8 microbilance per Gas e Liquidi).
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Luciano Milanese, Aldo Luperini.
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni:

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Titolo: MEA calibration signals Electronic card
Descrizione: Scheda elettronica per calibrazione di MEA.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, J. Bernardo Cano
Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e testing della trasmissione dei segnali.
Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware.
Altre informazioni: La scheda elettronica consente di calibrare ogni tipo di MEA (micro array electrode) per segnale amperometrico, conduttometria e potenziale.

Tipologia prodotto: Manufatti Strumentazione e Impianto Pilota (SIP)
Titolo: Strumentazione e impianto pilota in aeroponia.
Descrizione: La costruzione di una serra aeroponica antitrip con strumentazione e controllo delle Variabile, di basso costo con energia solare per la crescita di Mais, Marihuana e rucola.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Ramiro Garcia, Lucas Vasquez, Fredy Hoyos, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Ricercatore, costruttore e direttore principale.
Documentazione a corredo: reports
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di aeroponia e agricoltura di precisione, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: Manufatti Strumentazione e Impianto Pilota (SIP)
Titolo: Strumentazione e impianto pilota biodigestori.
Descrizione: La costruzione di un impianto biodigestore a basso costo per i rifiuti organici domestici e scarti agricoli con strumentazione e controllo delle variabili
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Ricardo Mejia, Angela Quintero, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Ricercatore, costruttore e direttore principale.
Documentazione a corredo: reports
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di biodigestori, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: Manufatti Strumentazione e Impianto Pilota (SIP)
Titolo: Strumentazione e impianto pilota collettore solare termico.
Descrizione: La costruzione di un impianto collettore solare termico di basso costo per uso domestico con strumentazione e controllo delle variabile.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Hugo Torres, Boris Lozada, Paula Cordoba, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Ricercatore, costruttore e direttore principale.

Documentazione a corredo: reports
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di strumentazione scientifica, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: Manufatti Strumentazione e Impianto Pilota (SIP)
Titolo: Strumentazione e impianto pilota di distillazione solare di acqua.
Descrizione: La costruzione di un impianto di distillazione solare di acqua di basso costo per comunità isolate, gruppi indigeni in Colombia.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Natalia Alvear, Juan Cueva, Lucas Ramirez, Oscar Criollo, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Ricercatore, costruttore e direttore principale.
Documentazione a corredo: reports
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di strumentazione scientifica, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: Manufatti Strumentazione e Impianto Pilota (SIP)
Titolo: Photobioreactor
Descrizione: La costruzione di un impianto photo bioreattore automatico per il controllo della luce, flusso d’aria e diverse variabile fisiche, per la produzione di antiossidanti.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano, Arianna Tibuzzi, Giuseppe Rodio, Teresa Lavecchia, Giuseppina Rea, M. T. Giardi.
Ruolo svolto: Ingegnere costruttore.
Documentazione a corredo: Impianto Pilota, reports
Altre informazioni: Progetto BIONUTRA, istituto di cristallografia

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: UCOMICASEG sviluppo di una stazione IoT per test e calibrazione di sensori di gas.
Descrizione: Sviluppo di una stazione IoT per test e calibrazione per la correlazione di sensori di gas in funzione di temperatura e umidità per il monitoraggio dell'aria in ambienti lavorativi
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Alessandro Orro, Luciano Milanese.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione di mainboards per uso elettronico e sviluppo firmware
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: SIGECOHU Sviluppo di un sistema generatore di umidità IoT.
Descrizione: sviluppo di un generatore di umidità e di un controller PID in applicazioni di laboratorio usando GSM come sistema di trasmissione dati, in una piattaforma IoT low cost.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Alessandro Orro, Luciano Milanese.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.

Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze "omiche" alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: CACOTE sviluppo e comportamento di un controllore di temperatura PID all'interno di uno spazio chiuso per testare sensori a basso costo per applicazioni IoT.
Descrizione: Sviluppo di una piattaforma per test di calibrazione e correlazione di sensori, materiale biologico e spazio de lavoro in funzione di temperatura per applicazioni IoT con trasmissione dati via Bluetooth di basso costo.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Alessandro Orro, Luciano Milanese.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze "omiche" alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici.

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: METABO sviluppo di un fluorimetro e sensori ambientali.
Descrizione: Il fluorimetro e in grado di mantenere le condizioni di laboratorio quali: temperatura, umidità e altre variabili, queste variabili sono costantemente monitorate per evitare effetti durante la misurazione di fluorescenza nelle applicazione ambientale.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Marco Moscatelli, Matteo Gnocchi, Alessandro Orro, Luciano Milanese.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione di mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 2017. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze "omiche" alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: TERELESY Sviluppo di una macchina per la misurazione di materiali termoelettrici.
Descrizione: Macchina per la misura di materiali termoelettrici per un basso delta di temperatura, consente la rotazione del materiale e la generazione di basse temperature (lato sinistro) e alte temperature (lato destro) ai lati del materiale
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Carlos Paucar, Arnaldo D'Amico, Andrea Reale, Alcides Montoya, Luciano Milanese.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, (CNR-ITB) Milano 2017, e Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin. Gruppo di Bioinformatica, gruppo di Ceramica e Vetro industriale.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: Spin_coating films sistema per la generazione di film sottili

Descrizione: Sistema elettromeccanico per la deposizione di film semiconduttori trasparenti nell'applicazione di celle fotovoltaiche per celle ibride nella preparazione di composti chimici conduttori e perovskite.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Carlos Paucar, Wilmer sandarriaga, Violeta Franco, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di deposizione di film semiconduttori trasparenti, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: SIMOMECOSO Strumento di misura e controllo delle variabile fisiche del collettore solare.
Descrizione: Sviluppo di un dispositivo che può effettuare misurazioni dirette dell'impianto pilota del distillatore solare, con diversi livelli e parametri come: temperatura, intensità luminosa, raggi infrarossi e di flusso di vapore.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Hugo Torres, Paola Cordoba, Ramiro Garcia, Diego Londoño, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2017, gruppo di strumentazione scientifica, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: HOMOPROSEFI processo di omogeneizzazione per la generazione di film spessi
Descrizione: Sistema di aggancio del vetro per la deposizione di materiale (processo di omogeneizzazione) e quindi generazione di pellicole semiconduttive spesse e miscelazione di composti nel disco di riscaldamento, negli ultimi 10 minuti della fase di evaporazione a 900 giri al minuto vengono aggiunti composti chimici conduttori.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Carlos Paucar, Wilmer sandarriaga, Oscar D. Criollo, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2016, gruppo di deposizione di film semiconduttori trasparenti, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: INMESODI Sistema di misura e acquisizione dati del processo di distillazione solare.
Descrizione: Questo strumento consente di determinare le temperature, la radiazione solare, il flusso di vapore del acqua nel processo di distillazione dell'acqua non trattata e il processo di pulizia durante il passaggio nella fase vapore.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Juan Carlos Cueva, Natalia Alvear, Lucas Ramírez, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2016, gruppo di strumentazione scientifica, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e

sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: Prototipi
Titolo: DIMOBOPUS Assemblaggio e costruzione di un prototipo per la spruzzatura di silicio metallurgico.
Descrizione: Prototipo di sistema di spruzzatura di silicio per applicazioni di produzione di celle solari a basso costo, durante il ciclo di produzione di celle solari.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , David Alvear, Omar Zambrano, Carlos Paucar, Karen Marulanda, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2015, gruppo di strumentazione scientifica, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: LAFIMSEFI Sistema di immersione di grande formato per film semiconduttori spessi
Descrizione: Sistema di immersione di grande formato per film semiconduttori spessi, in lastre di vetro, polimeri trasparenti e altri materiali per celle ibride, nella preparazione di composti chimici, celle di Gratzel e perovskite.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Carlos Paucar, Wilmer sandarriaga, Violeta Franco, Alcides Montoya.
Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico.
Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto INSELFO, università Nazionale della Colombia, Medellin 2015, gruppo di Ceramica e Vetro industriale, fondi Colciencias Colombia, progetto “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: ARTERIO LINE
Descrizione: Generatore di stimoli e segnali per pazienti con problemi legati multipla.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gabriele Biella.
Ruolo svolto: Sviluppo elettronico, elettromeccanico e progettazione del sistema.
Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Generatore di stimoli e segnali per pazienti con problemi legati all'aterosclerosi multipla, IBFM, Milano Italia 2014.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: STATICMEA
Descrizione: Uno strumento per la misurazione dei segnali in fluorescenza e amperometria con l'uso di micro-elettrodi 4 pozzetti, per misura di diversi materiali biologici.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ivano Manfredonia.
Ruolo svolto: Sviluppo e progettazione del sistema.
Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Piattaforma industriale che possa essere facilmente adottata per la progettazione e la produzione multiparametro e multisensore, basata su meccanismi di trasduzione elettrochimici -ottici, sulla tecnologia MEA (Micro Array Electrode). 2012, Biosensor, Rome-Italy.

Tipologia prodotto: prototipi
Titolo: MEASYSTEM
Descrizione: Uno strumento per la misurazione dei segnali in fluorescenza, conduttometria, voltimetria e amperometria con l'uso di Nanowires e 1 micro-elettrodo 1 pozzetto, per misura di diversi materiali biologici.
Elenco autori: I. Pezzotti , G. Pezzotti, V. Scognamiglio, T. Lavecchia, G. Rea, M.T. Giardi.
Ruolo svolto: Sviluppo e progettazione del sistema.
Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni.
Altre informazioni: Progetto europeo Eurotransbio MULTIBIOPLAT si propone di sviluppare l'integrazione di ricerca e tecnologia biosensoristica innovativa in una piattaforma industriale che possa essere facilmente adottata per la progettazione e la produzione multiparametro e multisensore, basata su meccanismi di trasduzione elettrochimici -ottici, sulla tecnologia dei NEMS (Sistemi Nano Elettro Meccanici) e su avanzate tecniche modulari, per poter offrire una vasta gamma di prodotti ad alta prestazione sul mercato.2011, CNR, Istituto di cristallografia.

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: MULTILIGHT
Descrizione: strumento manuale multiarray, trasduttore di diversi biomediatori photo sintetici, attraverso della misura della fluorescenza per
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti , Katia Buonasera
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report
Altre informazioni: strumento sviluppato e testato in Olanda con micro alghe, nell'ambito del progetto europeo BEEP-C-EN 2011

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: MULTIAMP
Descrizione: strumento multiarray amperometrico per un array di sensori serigrafati di carbonio della Dropsens, assemblato con array della Uniscan, e cella fluidica di EADS per diversi biomediatori.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti , Katia Buonasera
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report
Altre informazioni: strumento sviluppato, assemblato e testato in Olanda con micro alghe, enzimi nell'ambito del progetto europeo BEEP-C-EN 2011

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: MULTITASK
Descrizione: strumento a doppia cella che combina la misura amperometrica e fluorescenza in un screen printed electrodes, per rilevare la presenza di inquinanti nell'acqua.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti , Katia Buonasera
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report
Altre informazioni: strumento sviluppato, assemblato e testato in Olanda con micro alghe, nell'ambito del progetto europeo BEEP-C-EN 2011

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: ASPE - Amperometric System for Screen Printed Electrodes.
Descrizione: strumento basato sulla amperometria a doppia cella per la misura della capacità antiossidante, valvole di HPLC inserite per garantire la stessa quantità di campione.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti

Ruolo svolto: Ingegnere.
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report.
Altre informazioni: strumento sviluppato, assemblato e testato, nell'ambito del progetto europeo Sensbiosyn 2011.

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo SMA – Sistema di misura per le alghe
Descrizione: strumento che misura la densità ottica e fluorescenza della micro alga – Haematococcus pluvialis per inserire in linea, nel deserto in Israele presso la Alga Technologies, per la estrazione della Astaxanthin.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti
Ruolo svolto: Ingegnere e realizzazione prototipo
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report
Altre informazioni: strumento sviluppato, assemblato e testato, nell'ambito del progetto europeo Sensbiosyn 2011.

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: NIGHT VISION
Descrizione: strumento spaziale, per il mantenimento in vita del materiale biologico (cicli giorni notte), per 15 giorni di missione nella ISS progetto “Eyespots and Macular Pigments Extracted from Algal Organisms Immobilized in Organic Matrix with the Purpose to Protect Astronaut's Retina (Night Vision)”
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti
Ruolo svolto: Ingegnere e realizzazione prototipo
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, report ASI -NASA
Altre informazioni: Tipo di Strumenti QM, FM, payload, strumento sviluppato, assemblato, nell'ambito del progetto Spaziale Night Vision sponsorizzato ASI – NASA 2011 https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/804.html

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: COLISENS
Descrizione Colisens è uno strumento da laboratorio di ridotte dimensioni, in grado di operare un rapido pre-screening su campioni di acqua, al fine di individuare la presenza del batterio Escherichia coli, indice di contaminazione fecale. Lo strumento è stato progettato per individuare questo microrganismo stimolandone la crescita su mezzo acquoso (a 37°C), in un arco di tempo di 40 min, per poi eseguire un'analisi di luminescenza con lunghezza d'onda di eccitazione nell'UV, ed un valore di emissione nel blu. La presenza di due celle consentirà di eseguire in parallelo 2 misure: una sul campione ed una sul “bianco”, in modo tale da evitare falsi positivi.
Elenco autori Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti ,
Ruolo svolto Ingegnere
Documentazione: a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report integrato con altri strumenti, Progetto Filas Spin-off di Ricerca
Altre informazioni Lo strumento è stato testato presso l'Università di Tor Vergata, dove il Dott. Blasco Morozzo del Dipartimento di Biologia, sezione Structural Biology, si è occupato dell'ottimizzazione del protocollo di analisi, mentre il Prof. Daniele Carnevale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica si è occupato della parte strumentale, ovvero della verifica e dell'ottimizzazione del segnale. Per la messa a punto del protocollo di analisi, si è cominciato con la costruzione della retta di taratura del composto fluorescente denominato MUF (4-metilumbelliferone). Tale composto, in vivo, è il

prodotto della scissione enzimatica di MUG (metilumbelliferilglucuronide) operata dall'enzima beta-D-glucuronidasi presente in E.

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: SAMP
Descrizione Lo strumento SAMP è in grado di coniugare la misura del potenziale amperometrico con la misura in conduttanza. Lo strumento si basa sull'impiego di sensori serigrafati di carbonio, chiamati SPEs (screen-printed electrodes), sui quali va depositato il materiale biologico (enzimi, proteine, DNA, etc) scelto come elemento di sensing.
Elenco autori Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti ,
Ruolo svolto Ingegnere
Documentazione a corredo Manuale, Scheda tecnica, report, disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, Progetto Filas Spin-off di Ricerca
Altre informazioni Lo strumento è adatto all'analisi proteica ed enzimatica di campioni alimentari e/o biologici e può essere venduto, in base alle necessità del cliente, sotto forma di singoli moduli di misura, oppure completo di cella di misura capace di lavorare in flusso, scheda integrata per l'acquisizione dei dati con range tra 100 nano ampere e 5 milliampere, e alimentazione del sensore variabile da -1.2 a +1.2 Volts. Le dimensioni sono così ridotte (LxWxH: 190x130x75mm) da renderlo portatile. Lo strumento può lavorare in remoto e in forma manuale, con display-tastiera per l'interazione con l'utente.

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: MBF - Multibiofreeze
Descrizione. Lo strumento MBF sistema di misura amperometrico per cellule usando sensori SPE e un supporto conduttivo (ITO) e una piastra elettrica che permette alzare e controllare la temperatura a 37,5 °C.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti ,
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster
Altre informazioni: Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana [A.Tibuzzi, G.Pezzotti, J.B.Cano, I.Pezzotti , E.Fratini, R.Amendola] – “Automatic Biofreezer Prototype to Store and Freeze Cell Cultures in Space”, IV National Congress: “Un Mondo Senza Gravità” Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 2009, Santa Margherita Ligure, Italy (Poster).

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: FUD - Fluorescence device
Descrizione: Lo strumento FUD consiste in un sistema di misura basato sull'uso di sensori di cristallo al quarzo in grado di rivelare le variazioni di frequenza ogni qualvolta il sensore entri in risonanza. Il prodotto è altamente versatile e, a seconda del mezzo di misura (gas o liquido), viene accoppiato a uno specifico sensore. Lo strumento è di piccole dimensioni (LxWxH: 130x100x50mm) e può essere alimentato direttamente dal computer con un set di batterie ricaricabili, rendendolo totalmente portatile.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti ,
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster.
Altre informazioni: Tipo di Strumenti PM Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana, FUD Device – PI R. DAuria – CNR Napoli [G.Pezzotti, A.Tibuzzi, V.Scognamiglio, J.B.Cano, I.Pezzotti] – “Portable Biosensor Prototype for Fluorescence Experiments in Space”, IV National Congress: “Un Mondo Senza Gravità” Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 2009, Santa Margherita Ligure, Italy (Poster)

Tipologia prodotto: Prototipo
Titolo: MPS- Membrane Potential sensor
Descrizione. Lo strumento MPS consiste in un sistema di misura amperometrica su una cella sviluppata appositamente che permette far aderire le cellule tiroide sul ITO e far passare la ormone TSH4, creando una cella elettrolitica con un SPEs in oro e misurando la corrente, il sistema è stato sviluppato con il dipartimento di medicina della università di Udine, per correlare il potenziale amperometrico sulle cellule tiroide cancerogene.
Elenco autori: Gianni Pezzotti, Juan Cano, Ittalo Pezzotti ,
Ruolo svolto: Ingegnere
Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster
Tipo di Strumenti: PM, Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana, MPS – PI R. Curcio – Università di Udine. [A.Tibuzzi, G.Pezzotti, T.Lavecchia, V.Scognamiglio, I.Pezzotti] - "Ito-Based Biosensor Prototype to Monitor Electroactivity of Cell Cultures in Space", IV National Congress: "Un Mondo Senza Gravità" Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 2009, Santa Margherita Ligure, Italy (Poster)

Tipologia prodotto: Software applicativo
Titolo: FUMEA4W software
Descrizione: Il software FUMEA4W è stato progettato per consentire la trasmissione di segnali di controllo per modulo ottico; il software è composto da diversi sottoprogrammi che consentono il controllo di periferiche, come il controllo dell'intensità dei LED, la lettura dei sensori, i dati acquisizione.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano.
Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema.
Documentazione a corredo: Software, Reports.
Altre informazioni: Progettazione e costruzione di software applicativo per il controllo e acquisizione dati strumento FUMEA4W, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma.

Tipologia prodotto: Software applicativo
Titolo: BIOPTI_SURV software
Descrizione: Il software è stato progettato per consentire la sopravvivenza delle alghe e delle cellule, la trasmissione dati e di segnali di controllo per modulo ottico;
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano.
Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema.
Documentazione a corredo: Software, Reports.
Altre informazioni: software applicativo per il controllo e acquisizione dati strumento linea FLUORESCENCE-BIOSENS sono strumenti modulari, portatili, flessibili, Biosensor Srl, Roma Italia 2010.

Tipologia prodotto: Software applicativo
Titolo: Biocom software
Descrizione: Software per comunicazione seriale con più dispositivi e archiviazione dati.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano.
Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema.
Documentazione a corredo: Software, Reports.
Altre informazioni: Progettazione e costruzione di software per la comunicazioni di diversi dispositivi simultanei, Biosensor Srl, Roma Italia 2009.

Tipologia prodotto: Software applicativo
Titolo: Photobioreactor Mini Lab software
Descrizione: Monitoraggio e supervisione del Photobioreactor per le crescite delle alghe.

Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Maria Teresa Giardi.
Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema.
Documentazione a corredo: Software, Reports.
Altre informazioni: Istituto di Cristallografia, CNR. Progettazione e costruzione HW/SW e strumentazione per lo sviluppo del sistema di controllo automatico per la crescita di colture cellulari in ambiente di laboratorio Progetto europeo Nutra the call FP6-2004-FOOD-3-B. CNR-IC, DAS Italy Srl, Biosensor Srl, Roma 2009.

Tipologia prodotto: Software applicativo
Titolo: BioAmp SPE PS-PRO software
Descrizione: Monitoraggio delle applicazione amperometriche, settaggio de voltaggio e selezione della scala di corrente, controllo delle periferiche come leds, pompa e acquisizione dati via USB.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti , Gianni Pezzotti, Juan Cano.
Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema.
Documentazione a corredo: Software, Reports.
Altre informazioni: Istituto di Cristallografia, CNR. AMPBIO-SPEPS PRO può essere utilizzato per tutte le applicazioni che prevedono il rilevamento amperometrico, come i biosensori basati su enzimi per il monitoraggio ambientale, DAS Italy Srl, Biosensor Srl , Roma 2009.

Rapporti tecnici

Tipologia prodotto: Sviluppo proposta tecnica.
Titolo: Sviluppo di un sistema generatore di umidità per applicazioni di laboratorio e di un controller PID in applicazioni IOT low cost (MAE).
Descrizione: Analisi dati, hardware e software nell'ambito di studi ambientali e gli effetti nella persona.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti.
Ruolo svolto: Sviluppatore tecnico.
Altre informazioni: Bioinformatica e sensori, Progetto InterOmics 2018. Sviluppo di una piattaforma di analisi dati per il monitoraggio ambientale. In questo secondo lavoro viene presentato lo sviluppo di un sistema che consente generare rampe di umidità, e misurare temperatura, pressione e vapore. Molti sensori eseguono il monitoraggio ambientale interno (MAI) ma anche l'ambiente esterno (MAE) poiché uno influenza l'altro; si può usare per applicazioni di laboratorio nel caso in cui si debbi testare le caratteristiche di altri sensori a diversi valori di umidità, o utilizzando colture cellulare, batteri, o tessuto. Il sistema include lo sviluppo elettronico del controller PID e i segnali degli attuatori nel contenitore, e incluso anche il programma, questo sistema di umidità consente di apportare modifiche dal 100% al 19% e dal 19% al 100%, dentro di una piattaforma IoT per il monitoraggio del sistema attraverso una piattaforma web.

Tipologia prodotto: Sviluppo proposta tecnica.
Titolo: Sviluppo di un termoregolatore PID di temperatura per testare sensori a basso costo.
Descrizione: Analisi dati, hardware e software nell'ambito di studi ambientali e gli effetti nella persona.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti.
Ruolo svolto: Sviluppatore tecnico.
Altre informazioni: Bioinformatica e sensori, Progetto InterOmics 2018. Sviluppo di una piattaforma di analisi dati per il monitoraggio ambientale. Sviluppo di un termoregolatore PID di temperatura per testare sensori a basso costo per applicazioni IOT (UCOMICASEG_TEMP).L'idea è lo sviluppo di un termoregolatore PID, usando l'elettronica che può essere integrata mentre i progetti crescono, la differenza con altri sistemi è che è personalizzabile secondo ogni progetto, temperatura massima 270°C e minima -13°C, con l'obiettivo di vedere il comportamento e la temperatura all'interno di uno spazio con volume noto, tuttavia, affinché il sistema funzioni, deve avere un circuito aperto con ingresso e uscita del flusso d'aria per apportare modifiche parziali

nell'ambiente (condizioni reali), questo sistema può essere utilizzato in diverse applicazioni di incubatori, crescita di batterio o applicazioni di laboratorio.

Tipologia prodotto: Sviluppo proposta tecnica.
Titolo: Sviluppo di uno strumento elettronico per la misurazione ambientale e la lettura delle onde basse di frequenza (Ambilowfi).
Descrizione: Analisi dati, hardware e software nell'ambito di studi ambientali e gli effetti nella persona.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti.
Ruolo svolto: Sviluppatore tecnico.
Altre informazioni: Bioinformatica e sensori, Progetto InterOmics 2017. Sviluppo di una piattaforma di analisi dati per il monitoraggio ambientale. Lo sviluppo di questo sistema è basato su una ricerca delle variabili ambientale nel luogo del lavoro, costruendo uno strumento elettronico che consente di registrare e analizzare i dati, di monitoraggio delle variabili ambientali in spazi di lavoro ridotti con alto rischio di contaminazione, alcune delle principali variabili da monitorare sono: luce, temperatura, umidità, rumore, alta sensibilità al gas naturale, GPL, sensibilità all'alcol, propano e idrogeno, oltre a rilevare onde elettromagnetiche a bassa frequenza, l'obiettivo dello strumento è quello di fornire un'immagine di alcune variabili ambientali in spazi chiusi che creano disturbi comportamentali della salute, psicologico, anemico e fisico tra gli altri.

Tipologia prodotto: Sviluppo proposta tecnica.
Titolo: Costruzione di una stazione di misure ambientali e lettura di onde ad alta frequenza (Gambhifi).
Descrizione: Analisi dati, hardware e software nell'ambito di studi ambientali e gli effetti nella persona.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti.
Ruolo svolto: Sviluppatore tecnico.
Altre informazioni: Bioinformatica e sensori, Progetto InterOmics 2017. Sviluppo di una piattaforma di analisi dati per il monitoraggio ambientale. L'idea principale del lavoro consiste nel montaggio di uno strumento di acquisizione dati di sensori ambientali, in luoghi di lavoro dove ci sono alte concentrazioni di sostanze chimiche, gas o condizioni ambientali anormali, le variabili ambientali da identificare sono: NH_3 (ammoniaca), NO_x , benzene, fumo, CO, propano, CH_4 , luce, temperatura, umidità, rumore, cerchiamo anche di rilevare onde elettromagnetiche ad alta frequenza, con queste variabili possiamo diagnosticare una parte dell'inquinamento ambientale a cui un gruppo di persone si trova in spazi chiusi a causa del fatto che questa esposizione genera disturbi di salute, comportamentali, psicologici, anemici e fisici tra gli altri.

Tipologia prodotto: Sviluppo proposta tecnica.
Titolo: Piattaforma fisiologica per il monitoraggio della persona.
Descrizione: Bioinformatica e sensori.
Elenco autori: Ittalo Pezzotti.
Ruolo svolto: Sviluppatore tecnico.
Altre informazioni: Bioinformatica e sensori, Progetto InterOmics 2017. Le principali attività di ricerca riguardano lo studio di sensori e strumenti per la misura di grandezze fisiche principalmente rivolti ad applicazioni nel settore della medicina e delle sue ricadute nel settore industriale: sensori per la salute umana.

CONCORSO RISERVATO PROFILO DI TECNOLOGO

CURRICULUM STRUTTURATO SEZIONE B - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' ACQUISITA PRESSO IL CNR – UNIVERSITA' O ALTRI ENTI DI RICERCA

PEZZOTTI ESCOBAR ITTALO FRANCISCO
Data di inizio dell'assegno di ricerca 14.11.16
Struttura ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE- CNR SEDE SEGRATE- MILANO
Data di conclusione assegno di ricerca 13.11.2019
Altre informazioni n. ITB Prot n° 000081 del 21.01.2016
Data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato 15.04.15
STRUTTURA UNIVERSITÀ NAZIONALE DELLA COLOMBIA, SEDE MEDELLIN
Data di conclusione assegno di ricerca 31.03.2017
Altre informazioni Colciencias- Colombia del 31.12.2014
Data di inizio dell'assegno di ricerca 17.09.12
Struttura ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE- CNR SEDE SEGRATE- MILANO
Data di conclusione assegno di ricerca 31.03.2015
Altre informazioni ITB Prot n° 0002218 of the 17.09.2012
Data di inizio dell'assegno di ricerca 01.01.10
Struttura ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI- ROMA
Data di conclusione assegno di ricerca 29.02.2012
Altre informazioni IC 049/2009 AR 50 del 02.11.2009
Data di inizio dell'assegno di ricerca 01.02.09
Struttura ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI- ROMA
Data di conclusione assegno di ricerca 31.12.2009
Altre informazioni n. 027.01.AR 40 del 10.01.2009
Data di inizio della collaborazione coordinata e continuativa 14/03/2008
Struttura ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI- ROMA
Data di conclusione collaborazione coordinata e continuativa 30/09/2009
Altre informazioni Prot. n. 202/08